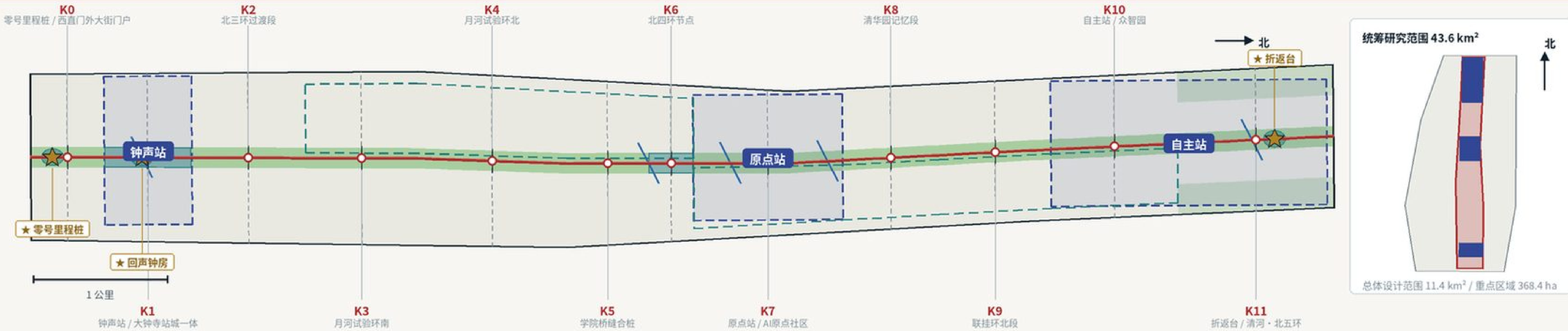


京张人字轨

一轨三站两环十二桩：总体空间结构与折返回路

百年京张AI创新带总体设计范围 11.4 平方公里概念建议 | 图号 F-01

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



折返回路：一带的运行逻辑

1909 年青龙桥人字形折返线 → 2026 年 AI 迭代回路



折返：每一次城市实测都回到训练与治理

人字形折返线是京张铁路用 1909 年的技术翻越关沟的答案：不硬爬直线，用一次折返换取高度。本方案把它当作一带的运行逻辑——研发在原点站、实测在主轨与自主站、示范在钟声站与公共空间、反馈回到数据与治理，四段构成一个可运营的闭环，而不是一条只能看的景观带。

命名体系与 Logo 方向

轨道语法：轨—站—环—桩—班次—机务段—铭牌

主名称	京张人字轨 / JINGZHANG SWITCHBACK
副题	可运行的AI试验轨 / Living Test Track
三站	自主站 · 原点站 · 钟声站
两环	联挂环 · 月河试验环
场景	班次卡 S-01...S-12
社区	机务段 Depot (开发者共建)
荣誉	铭牌 Nameplate (K0 铭牌墙)

Logo 以青龙桥人字形折返为原型：实线为百年铁轨，虚线点阵为数据流，交汇点即折返点，整体读作“人”，指向以人为本的AI。单色、单笔画变体用于里程桩地面嵌条与铭牌。全部图形为本方案原创，不使用任何第三方商标或字体。

自主站

AI全栈自主创新体系与治理话语权

清河低碳创新岸线：绿地、水系、建筑一体化设计；标准与安全治理组团：评测、红队与标准工作坊

K10 · 192.1 ha

原点站

世界级AI创新生态与近校成果转化

校区—园区—街区三缝合：K7 缝合桩连通东西；开源机务段与成果发布厅：开发者日常协作载体

K7 · 104.3 ha

钟声站

智能原生新业态与国际影响力

地铁路口四象限步行连通与非机动车停放整治；站城一体广场：14.7 公顷广场用地复合利用

K1 · 72.0 ha

11.41 km²

总体设计范围

5.3%

公共空间率

16.2%

绿地率（设计模型）

9.7 km

主轨长度

三大定位如何被空间化

百年京张文化带

K0-K11 里程桩+清华园记忆段承载铁路史叙事

都市AI生活体验带

44 m 铺装带、12 缝合桩与班次卡把体验放进日常路径

AI融合创新带

三站两环形成研发—测试—示范—回训折返闭环

五大功能的空间落点

AI全栈自主创新体系

自主站科研组团+留白用地预留算力能源

世界级AI创新生态

原点站机务段、成果发布厅与人才居住

AI+场景赋能新范式

月河试验环 12 张班次卡与 4 个测试验证场景

智能化AI活力城市

钟声站四象限连通、站城广场与回声钟房

AI治理全球话语权

自主站标准与安全治理组团+公开班次时刻表

三区两翼协同回路

自主站（区）

输出模型、标准与治理方法

原点站（区）

输出人才、开源成果与初创团队

钟声站（区）

输出产品、消费场景与国际交往

联挂环（翼）

中关村科技服务与资本要素接入

月河试验环（翼）

场景赋能与城市实测反馈回流

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

京张人字轨

指标复算与证据链：从几何到评审

EPSG:4548 面积复算、四道自检门与待补官方条件 | 图号 F-05

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track

总体设计范围面积

11.41 km²

公告约 11.40 km²，偏差 0.11%

site_area_sqm

known · EPSG:4548

绿地率（设计模型）

16.22%

185.2 ha = 1401+1402

green_ratio

known · EPSG:4548

公共空间率

5.27%

60.1 ha，含铺装带

public_space_ratio

known · EPSG:4548

更新建筑基底

96.5 ha

264 个概念建议基底

building_footprint_area_sqm

known · EPSG:4548

主轨长度

9.72 km

K0-K11 南北贯通

main_track_length_m

known · EPSG:4548

重点区域合计

369.3 ha

公告 368.4 ha，偏差 0.24%

key_area_total_area_sqm

known · EPSG:4548

用地面积复算（前八类）

sum(polygon_area(land_use[code])) in EPSG:4548

0701 居住	268.7 ha
0802 科研	204.4 ha
1401 公园绿地	131.4 ha
0902 商务金融	108.4 ha
0702 社区服务	85.1 ha
0804 教育	74.5 ha
1402 防护绿地	53.8 ha
0904 其他商服	50.7 ha

证据链与四道自检门



待补官方条件的指标（status=unknown）

不以推测值制造精确感；正式条件到位后复算

floor_area_ratio	经批准的控规条件或官方设计任务书附件	公开场地包未提供经审定的容积率控制条件，也没有官方边界面积，推定值会制造伪精确。
total_floor_area_sqm	现状建筑普查数据与经批准的控规条件	缺少现状建筑层数、权属与审定高度条件，无法复算总建筑面积。
building_height_control_m	经批准的高度控制条件与相关专项管控	缺少经批准的高度管控、机场净空、景观视廊与文保建设控制地带条件。
official_building_density_control	经批准的控规条件	公开资料没有法定建筑密度控制值；本包只提供方案提出的更新建筑基底占比。
setback_control_m	道路红线与建筑控制线正式条件	缺少道路红线、建筑控制线、消防与市政退线条件。
ai_enterprise_count_baseline	官方产业统计或经确权的企业名录	公开登记资料中没有可核验的带内 AI 企业名录与统计口径，编造企业名单属任务书禁止事项。

分期与面积：先通轨、再深化、后成网

分期为概念建议，不构成投资、审批或建设时序承诺



临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

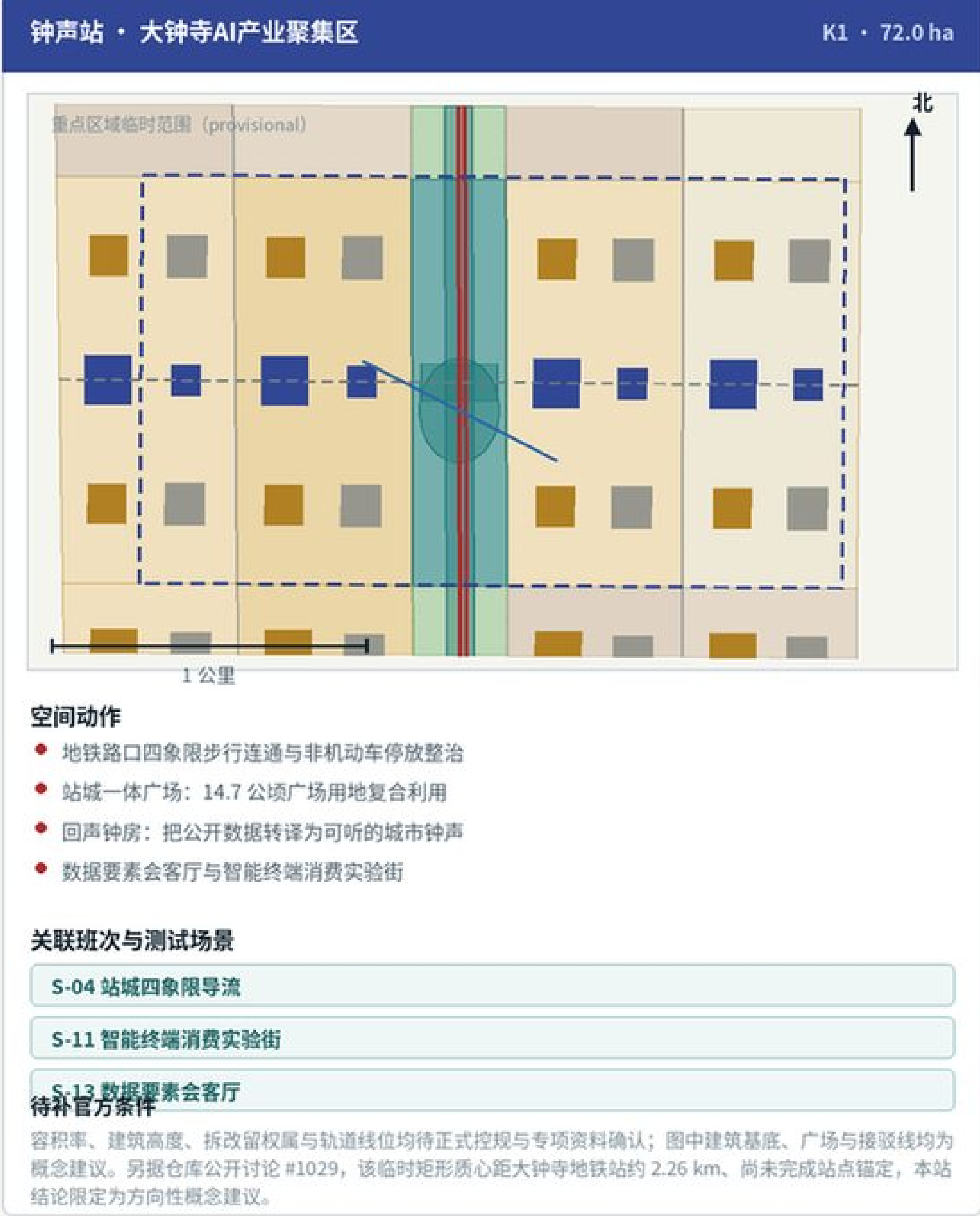
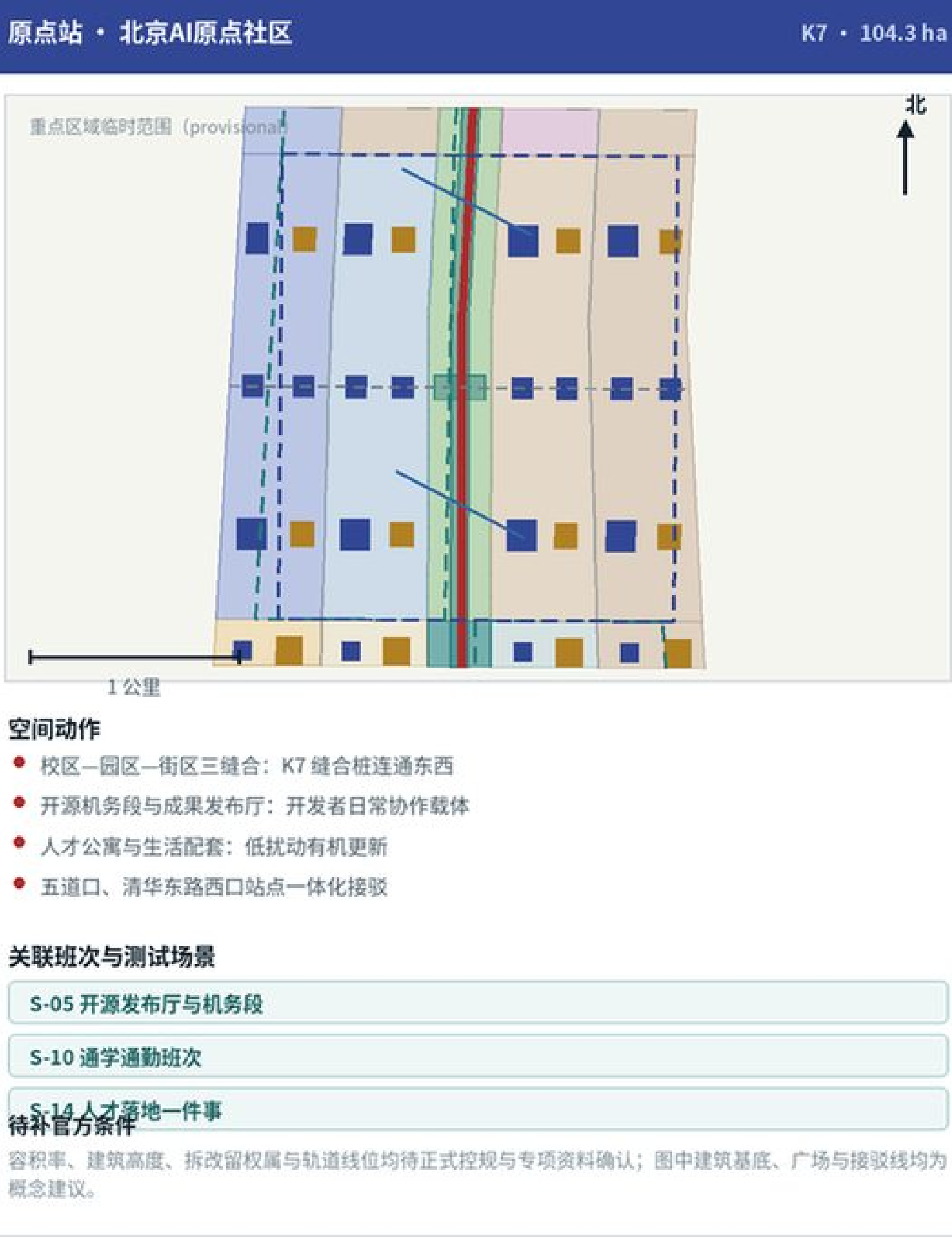
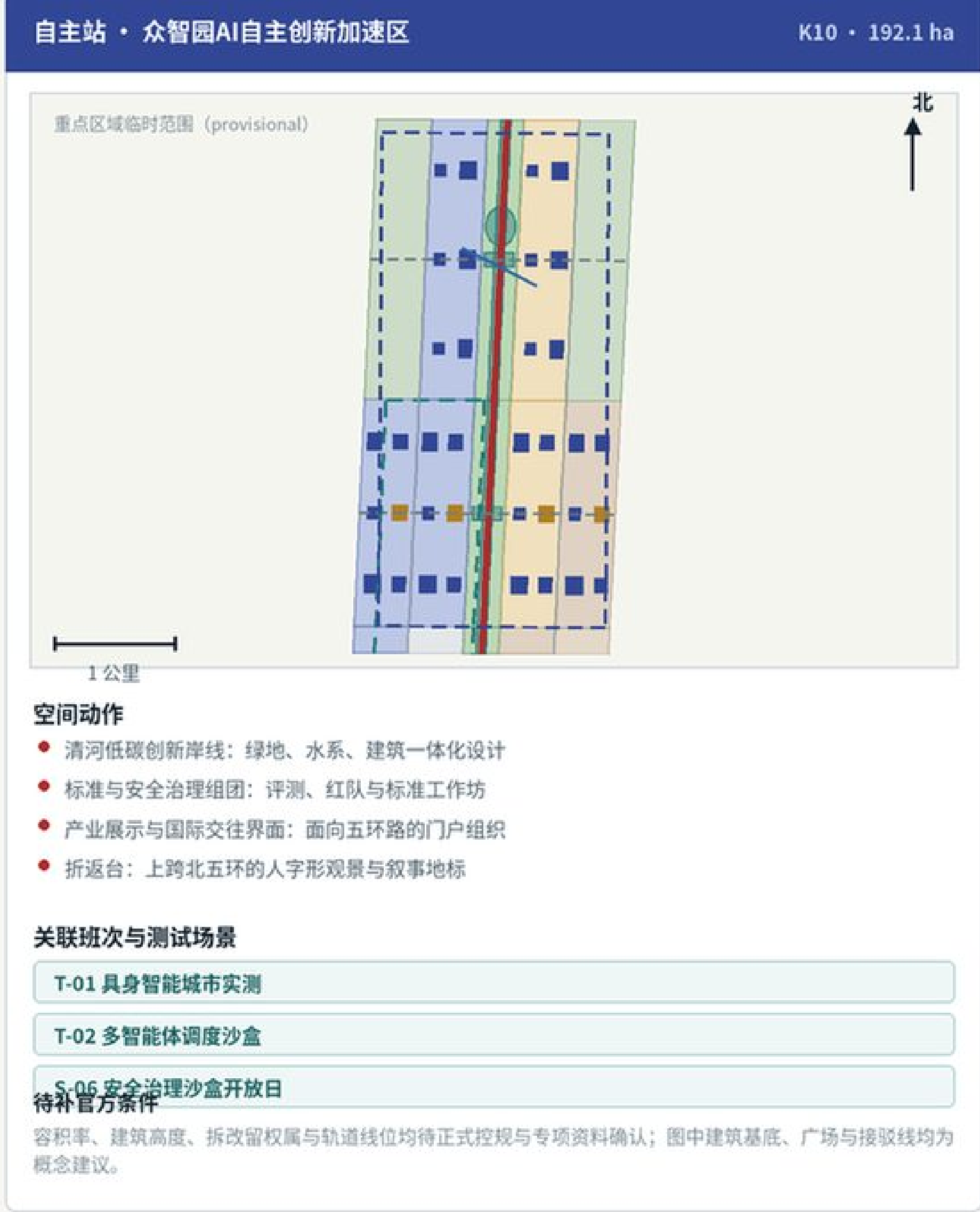
所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

京张人字轨

三站详细设计：自主站、原点站、钟声站

重点区域范围 368.4 公顷详细设计概念建议 | 图号 F-03

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



新建 (概念建议) 改造 保留 公共空间/广场 人字轨主轨 站点接驳 东西缝合线

三站比较：定位、机制与证据

片区	公告面积	功能定位	核心机制	证据
自主站	192.1 ha	AI全栈自主创新体系与治理话语权	开放测试与标准治理同址：测试数据回流治理工作坊	PROV-KEY-001 / depth:three_key_area_detailed_design
原点站	104.3 ha	世界级AI创新生态与近校成果转化	开源机务段+成果发布厅：把校园成果变成可运营班次	PROV-KEY-002 / metric:key_area_count
钟声站	72.0 ha	智能原生新业态与国际影响力	四象限步行连通+回声钟房：让城市数据可听可达	PROV-KEY-003 / data:public_space.geojson

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界 (provisional_constraint, official_boundary=false)，仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

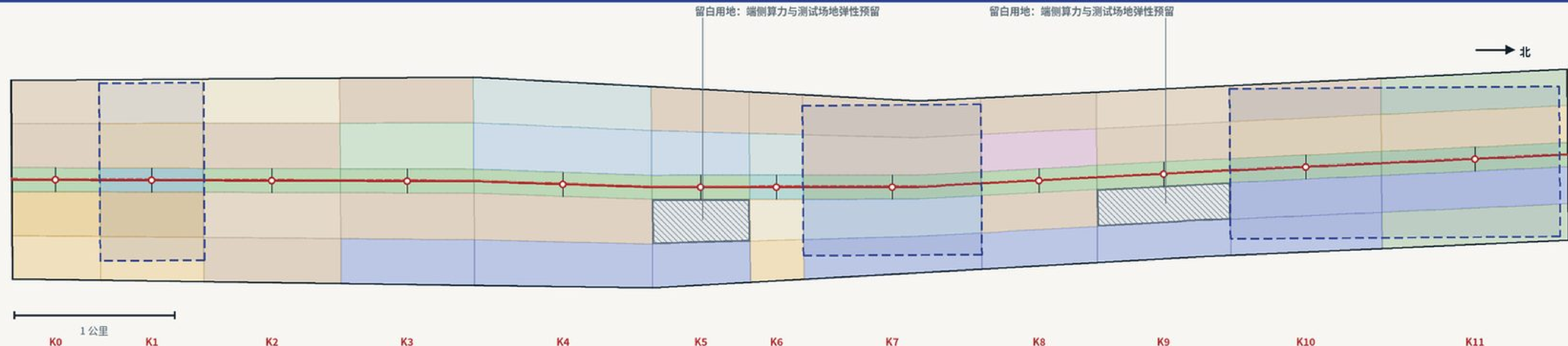
所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告 (2026-05-09)、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

京张人字轨

用地结构与留白策略：60 面无缝分区

依据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》编码 | 图号 F-02

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



用地分类、面积与设计意图

0701 居住	268.7 ha	23.5%	0904 其他商服	50.7 ha	4.4%
0802 科研	204.4 ha	17.9%	0806 医疗卫生	40.1 ha	3.5%
1401 公园绿地	131.4 ha	11.5%	16 留白用地	35.6 ha	3.1%
0902 商务金融	108.4 ha	9.5%	0901 商业	33.3 ha	2.9%
0702 社区服务	85.1 ha	7.5%	0805 体育	23.9 ha	2.1%
0804 教育	74.5 ha	6.5%	0803 文化	16.7 ha	1.5%
1402 防护绿地	53.8 ha	4.7%	1403 广场用地	14.7 ha	1.3%

分区拓扑与复算

分区面数	60
覆盖缺口	50.8 m²
重叠	0
容差	1,141 m² (0.01%)
公园绿地	131.4 ha
科研用地	204.4 ha
留白用地	35.6 ha

分区不是逐块手绘：以临时边界、12 条分段线与纵向控制线共同 polygonize，相邻面共用顶点，因此在 EPSG:4548 下无缝、无叠，可被 scripts/spatial_review.py 复算。留白用地是本方案的规划创新建议——把算力、能源与测试场地的不确定性留在空间里，而不是写进伪精确指标。

十二段用地主导功能、拆改留倾向与更新项目

拆改留分类为概念建议，需权属、结构与现状普查资料确认

段/桩	面积	主导用地	拆改留倾向	关键更新项目
B01 · K0	69.6 ha	商务金融+商业	改造为主	零里程桩与门户界面整治
B02 · K1	81.6 ha	商务金融+广场用地	改造+局部新建	四象限步行连通、站城广场、回声钟房
B03 · K2	109.6 ha	居住+社区服务	保留为主	AI生活服务样板街与社区嵌入服务
B04 · K3	108.3 ha	科研+体育	改造+新建	月河试验环南段与轨旁体育交往
B05 · K4	142.9 ha	科研+医疗卫生	新建为主	AI+医疗验证场与人才租赁社区
B06 · K5	75.1 ha	科研+留白用地	改造+预留	成果转化街与算力能源预留地

段/桩	面积	主导用地	拆改留倾向	关键更新项目
B07 · K6	39.2 ha	商务金融+广场用地	改造为主	北四环缝合广场与人才一站式服务
B08 · K7	122.6 ha	科研+教育+社区服务	低扰动有机更新	开源机务段、成果发布厅、人才公寓
B09 · K8	77.5 ha	居住+文化用地	保留+修缮	清华园站台记忆廊与开源协作单元
B10 · K9	88.9 ha	科研+留白用地	改造+预留	联挂环科技服务与测试场地预留
B11 · K10	100.8 ha	科研+商务金融	新建为主	全栈自主组团、标准治理组团、产业展示
B12 · K11	125.1 ha	防护绿地+科研	生态优先	折返台、清河低碳岸线、北五环门户

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界 (provisional_constraint, official_boundary=false)，仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

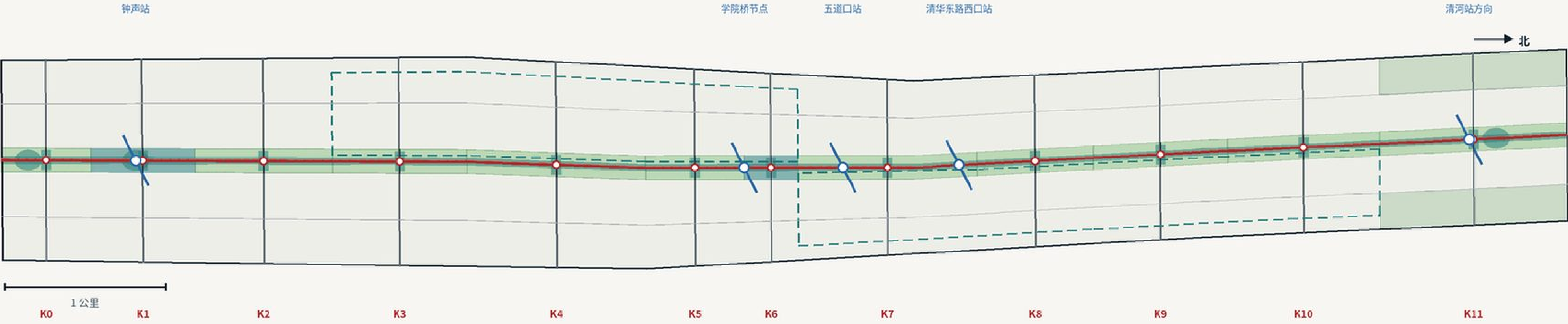
所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告 (2026-05-09)、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

京张人字轨

慢行缝合与蓝绿公共空间：可编程试验道断面

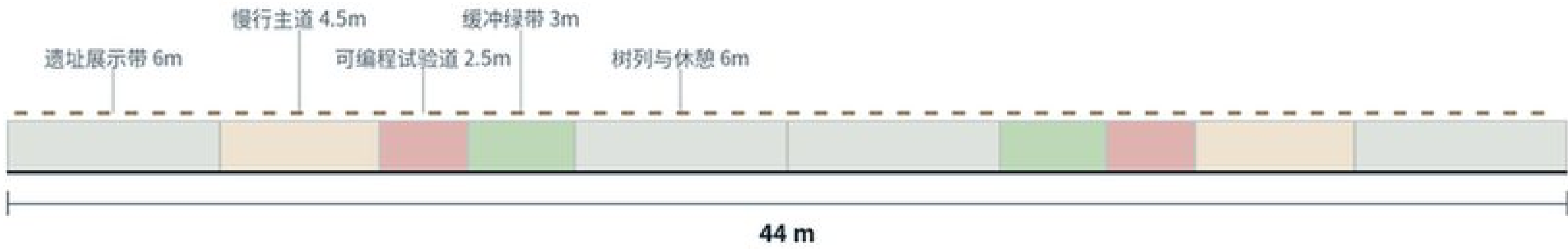
12 处东西缝合桩、5 处站点接驳与 44 米公共铺装带 | 图号 F-04

开源共创提交包 huer512 / jingzhang-living-test-track



人字轨公共铺装带断面（概念，44 米）

遗址展示带 | 慢行主道 4.5m | 可编程试验道 2.5m | 缓冲绿带 | 社区界面



断面的关键不是宽度，而是时间：可编程试验道与慢行主道同材同标高，日常是人行与休憩空间，仅在公示时段按班次开放给配送、清扫、轮椅伴行等实测，现场设人工接管与终止装置，夜间不测试。

断点缝合与蓝绿系统

- 12 处东西缝合桩（K0–K11），缝合线总长 14,177 m
- 主轨南北贯通 9.72 km，慢行与接驳概念线网 69.6 km
- 绿地 185.2 ha（公园绿地+防护绿地），绿地率 16.2%
- 公共空间 60.1 ha，公共空间率 5.3%
- 5 处站点接驳：钟声站四象限、学院桥、五道口、清华东路西口、清河方向
- 上跨环路两处节点：K11 折返台（北五环）与 K0 门户（西直门外大街）

绿地率与公共空间率口径存在重叠（铺装带位于公园绿地内），不可相加；详见 assumptions.json A-OVERLAP-001。

十二处缝合桩：断点问题、缝合动作与关联班次

缝合动作作为概念建议，跨环路与桥下空间需交通与结构专业复核

桩	现状断点问题	缝合动作（概念建议）	班次
K0	南端门户与城市干道相接，慢行终点不明确	零里程碑桩广场+铭牌墙，明确起点与无障碍出入口	S-02 S-08
K1	地铁路口四象限被车行主导，非机动车停放混乱	四象限步行连通+站城广场+停放整治	S-04 S-11
K2	北三环两侧社区被割裂，绕行距离长	缝合线+社区级过街与生活服务嵌入	S-03 S-09
K3	小月河沿线断点，缺少骑行连续路径	月河试验环南段闭合+轨旁体育交往	S-09 T-03
K4	校区与河岸之间缺少直达慢行	缝合线+校区界面开口与遮荫休憩	S-10
K5	学院桥节点人车混行，桥下空间消极	缝合广场+桥下服务与照明分级	S-03 S-07

桩	现状断点问题	缝合动作（概念建议）	班次
K6	北四环跨越困难，服务设施缺口	缝合广场+人才一站式服务与健康服务	S-14 S-02
K7	校区—园区—街区三方向断点集中	三缝合+开源机务段与成果发布厅前场	S-05 S-10
K8	铁路遗址与社区界面缺少解释	记忆廊+站台叙事与低干扰照明	S-06 S-12
K9	联挂环北段与荷清路社区连接弱	环线闭合+社区嵌入服务点	S-13 S-14
K10	自主站内部与主轨联系被围墙切断	缝合线+产业展示前场与开放测试入口	T-01 T-02
K11	上跨北五环节点缺少可停留的标志空间	折返台观景与叙事装置+清河岸线接续	S-06 S-08

临时边界说明：几何基础为仓库登记的临时粗略走廊边界（provisional_constraint, official_boundary=false），仅用于生成、可视化与自检，不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据；官方几何发布后整包复算。

所有空间落地建议均为概念建议、参考方案，可供专业团队深化研究，不替代法定规划，不构成政府审定结论。依据：征集公告（2026-05-09）、面向智能体任务书、住建部城市设计管理办法与控规办法、自然资源部用地分类指南；数据：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json。

实施、运营、风险与边界

- 近期 2026–2028（276.3 ha）：打通主轨与 12 处缝合桩、建成 K0 与折返台、开放钟声站四象限与首批班次卡。
- 中期 2029–2032（389.8 ha）：原点站与自主站的成果转化、开源机务段、测试验证场地与人才居住配套。
- 远期 2033 年以后（475.2 ha）：两环与其余街区完成更新，形成全带场景开放与长期运营机制。
- 12 项更新项目逐项标注依赖条件，条件未明者停留在“可研究”状态。

- 开轨周：春季开轨、夏季实测季、秋季成果周、冬季复盘。
- 机务段社区：固定开放时间、公共任务板、贡献记录与铭牌荣誉。
- 场景开放四步：申请—评估—公示—复盘（隐私、安全、无障碍、噪声）。
- 边界：全部为概念建议，不替代法定规划，不构成政府审定结论。

风险与缓解

- 数据隐私（4）：聚合统计、不做人物识别、公示与人工复核。
- 技术成熟度（4）：影子模式先行、可退出轻设施、留白用地兜底。
- 实施复杂度（4）：跨环路与站点项目单列并设前置条件。
- 公众接受度（3）：人行优先、时段公示、现场终止装置。

边界与可核验性

- 不输出容积率、建筑高度、地块拆改留、道路与轨道线位、工程可行性结论。
- 不使用非公开或个人数据；不声称官方批准、背书或实施承诺。
- 全部图形原创、字体开源；案例引用标注来源、日期与核验限制。
- 四道自检门全部通过；36 项指标可由本包几何在 EPSG:4548 复算。